专题论文阅读

MetaMem

让模型正确使用已取回的事实

YaoYang-123456

约 8 分钟核心讲解

检索到了事实，为什么还会答错？

问题：**四次旅行共走了多少英里？**

事实 A	前三次旅行合计**1800**英里
事实 B	第四次旅行总计**1200**英里
事实 C	第四次旅行第一天走了**300**英里

正确：$1800 + 1200 = \mathbf{3000}$　**错误**：$1800 + 1200 + 300 = 3300$

错误未必来自检索：事实可能全部存在，模型却把“总量”和“部分”重复相加。

原文 PDF p.1，图 1；图中里程数字按论文示例整理

事实记忆 M 与元记忆 E

对象	保存什么	例子
事实记忆 M	具体经历、数字、时间、人物	第四次旅行总计 1200 英里
元记忆 E	可迁移的知识使用策略	总量与部分不可重复计数

$$\hat{y} = \mathrm{LLM}(\mathrm{Prompt}(q, M, E))$$

训练对象：自然语言规则集合 E；不通过反向传播更新基础模型权重。

信息不足时，规则也不能补出原本没有检索到的关键事实。

从候选回答到反思与规则更新

1. **多次回答**：在同一事实记忆下采样若干候选回答。
2. **评价与反思**：使用训练标准答案判断对错并归纳原因。
3. **编辑规则**：提出 ADD / DEL / MOD，处理重复与冲突。
4. **验证与冻结**：用验证集选取规则版本；测试时不再更新。

回答 → 反馈 → 反思 → 规则 → 新回答

训练时可以看到标准答案；测试回答时不能看到答案，更不能用测试答案改规则。

原文 PDF pp.3–5，Figure 2，式 (4)–(10)

一次自然语言规则编辑

原规则：把所有出现的数字相加。

反思：第一天属于第四次旅行，重复计入会多算。

MOD 提案：求和前核对对象、事件和包含关系，只合并互不重复的数量。

ADD	新增缺失的经验；从空集合开始时先添加
DEL	删除错误或过时的经验
MOD	修改已有编号的经验

提案先处理重复和冲突，再执行到 E；例子不代表本组真实学出的规则。

原文 PDF pp.4–5，Figure 2、式 (4)–(10)；以下规则文字为教学构造

实验设置与数据隔离

数据和划分	LongMemEval 500 题；每折 350 训练＋ 50 验证＋ 100 测试，共五折
事实记忆	LightMem；规则以外还存在检索模块
生成模型	Qwen3-30B-A3B-Instruct、Llama3.1-70B-Instruct
评价模型	Qwen3-235B-A22B；判分是实验的一部分
学习设置	5 epochs，每批 50 题，每题采样 5 次

模型、数据划分、评价标准不一致时，不能直接把准确率差异归因到元记忆。

原文 PDF pp.5、11，§4，附录 A.3、A.5

主结果与消融的解释

原论文 LongMemEval 平均值（%）

生成模型	LightMem	MetaMem	提升（点）
Qwen3-30B-A3B	67.50	**71.90**	+4.40
Llama3.1-70B	66.17	**69.08**	+2.91

Qwen 消融：完整方法 71.90；无反思 70.02；无演化 68.33。

两组模型的增幅不同，整体提升不等于所有题型改善；这些数字不是本组试点成绩。

原文 PDF p.6 Table 1、p.7 Table 2；均为论文结果

局限、适用条件与 StructMem 的联系

优势与价值

- 分离“检索缺失”和“利用错误”
- 规则可读、可修改，无须微调权重
- 消融实验提供一定证据

限制与风险

- 依赖带答案数据与评判质量
- 多次采样和反思有成本
- 过度泛化、冲突与事实缺失

StructMem 侧重组织和检索证据；MetaMem 侧重检索后的事实利用。两者不可直接混算实验成绩。

原文 PDF §Limitations、附录 A.6；本组方案 docs/project-plan.md